

맵 품질 평가 & 맵 저장

SLAM Toolbox · OccupancyGrid · map_saver · nav2_map_server

cchyun@gmail.com

Part 1. SLAM Toolbox 구조

& 온라인 매핑

- ROS 2의 기본 2D 지도 작성 도구

- 이게 뭔가요?

- 개발자 Steve Macenski가 만들었으며, 기존 Karto라는 오래된 도구를 크게 개선함
- 큰 건물 지도를 한 번에 만들기, 중간에 저장하고 나중에 이어서 만들기, 여러 개의 지도를 하나로 합치기 등 다양한 기능 제공

- 왜 ROS 2 Humble에서 이걸 기본으로 쓰나요?

- **정확도**: 기존 도구는 벽이 실제보다 두껍게 나오거나, Loop Closure를 제대로 인식 못 하는 경우가 있음. SLAM Toolbox는 이런 실수가 적음
- **편의성**: 작업하던 지도를 파일로 저장했다가, 다음날 불러와 이어서 그리거나 잘못된 부분을 수정할 수 있음

- 상황과 목적에 따라 4가지 모드 중 선택 사용
 - 온라인 동기(Synchronous) 모드
 - 모든 유효한 센서 측정값을 순차적으로 처리 → **정확도 최고**
 - 연산 자원 부족 시 실제 시간보다 지연 발생 가능
 - 온라인 비동기(Asynchronous) 모드 ← TurtleBot3 실습 권장
 - 지연 방지를 위해 최신 스캔 데이터를 우선 처리
 - 실시간 내비게이션을 위해 **ROS 2에서 권장되는 기본 온라인 모드**
 - 오프라인(Localization) 모드
 - 사전 구축된 지도 기반으로 슬라이딩 윈도우 방식으로 현재 위치를 최적화

- LiDAR 입력부터 지도 완성까지 3단계 처리

- ① LiDAR 스캔 매칭

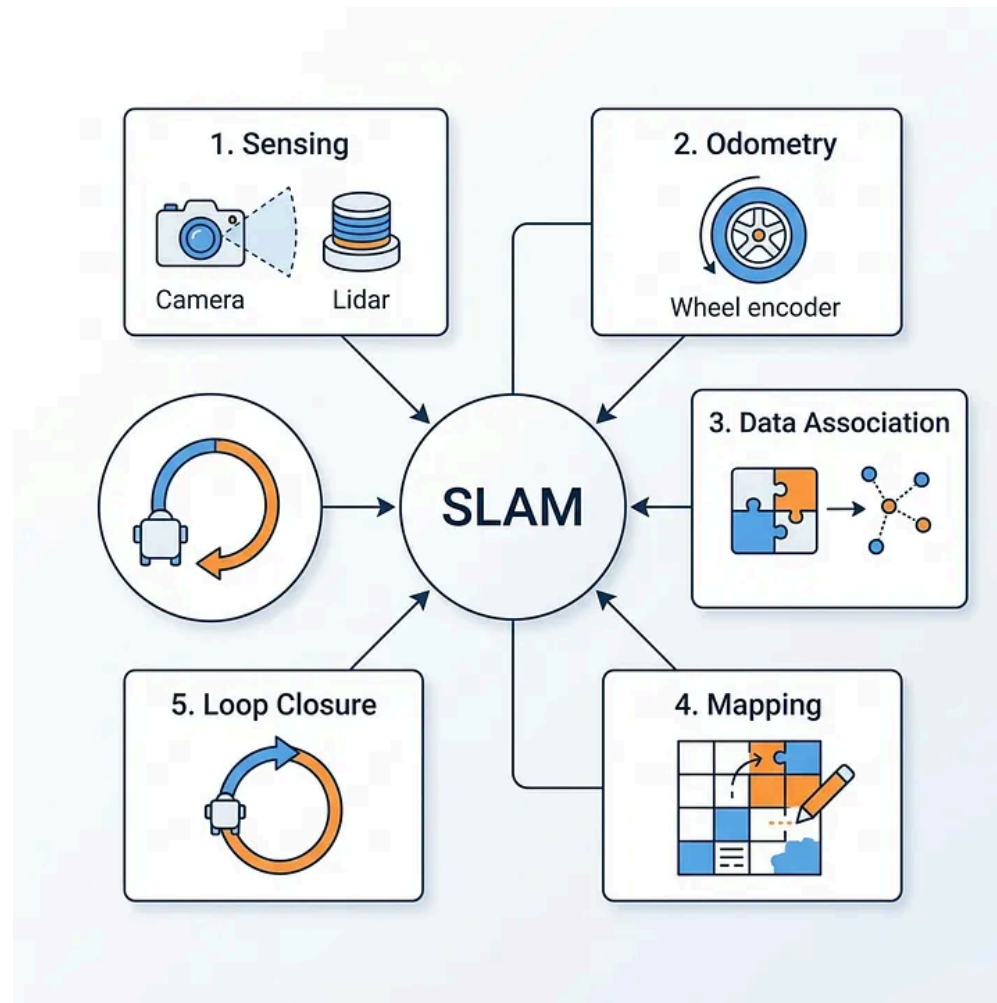
- 입력된 레이저 스캔을 이전 스캔 또는 지도와 정렬
- Odometry 오차를 보정

- ② Pose Graph 구성

- 로봇의 위치 → 노드(Node)
- 스캔 매칭 및 Odometry로 계산된 상대적 관계 → 엣지(Edge)
- 연결하여 거대한 그래프 구축

- ③ Loop Closure 감지 및 최적화

- 이전 방문 위치 감지 시 새로운 제약 조건을 그래프에 추가
- 전체 그래프의 누적 오차를 최소화하도록 노드 위치 재조정



- SLAM Toolbox가 동작하기 위해 반드시 제공되어야 하는 3가지 입력
 - `/scan` 토픽
 - 로봇 주변 환경을 측정하는 `sensor_msgs/LaserScan` 데이터
 - TurtleBot3 LiDAR가 발행하는 기본 토픽
 - TF 변환
 - `odom` 프레임 → `base_link` 프레임 사이의 유효한 변환 정보 필수
 - 이 체인이 끊기면 지도 생성 불가
 - 파라미터 YAML 파일
 - 프레임 이름, 스캔 매칭 설정, 최적화 파라미터 등을 정의한 설정 파일
 - 기본 값으로 사용 가능, 필요 시 수정 가능
 - 예: `mapper_params_online_async.yaml`

- `mapper_params_online_async.yaml` 에서 자주 조정하는 설정값
 - `solver_plugin` — 비선형 최적화 솔버 플러그인 지정 (주로 `solver_plugins::CeresSolver`)
 - `odom_frame / map_frame / base_frame` — 각 좌표계 이름 설정 (`odom`, `map`, `base_link`)
 - `resolution` — 지도 격자 한 칸의 크기(m), 기본값 약 **0.05**
 - `max_laser_range` — 지도 작성에 사용할 레이저의 최대 가용 거리(m)
 - `minimum_travel_distance` — 새 노드를 추가하기 위한 최소 이동 거리(m)
 - `minimum_travel_heading` — 새 노드를 추가하기 위한 최소 회전 각도(rad)
 - `loop_search_maximum_distance` — Loop Closure 후보를 찾기 위한 최대 검색 거리

- SLAM Toolbox가 발행하는 주요 출력 토픽

- `/map`

- 작성 중인 환경을 나타내는 점유 격자 지도(`nav_msgs/OccupancyGrid`)
- 흰색: 자유 공간(Free space)
- 검은색: 장애물
- 회색: 미지 영역(Unknown)

- `/map_metadata`

- 지도의 해상도, 원점 등 메타데이터 제공

- `/slam_toolbox/scan_visualization`

- 디버깅 및 시각화를 위한 스캔 정렬 상태 등을 마커 형태로 발행

- TF 트리 끊김

- 증상: 지도가 생성되지 않음
- 원인: `map → odom → base_link` 체인이 연결되지 않음
- 해결: SLAM Toolbox가 `map → odom` 변환을 발행하도록 설정

- Scan 토픽 미입력

- 증상: SLAM이 동작하지 않음
- 원인: LiDAR가 동작하지 않거나 토픽 이름이 불일치
- 해결: `ros2 topic echo /scan`으로 데이터 유무를 먼저 확인

- 맵 품질 저하 (지도 왜곡)

- 증상: 벽이 두 겹으로 겹쳐 보이거나 지도가 심하게 뒤틀림
- 원인: 로봇을 너무 빠르게 이동시키거나 급회전 시 발생
- 해결: 천천히 이동(약 0.1 m/s), 경로를 겹치게 주행하여 Loop Closure 기회 증가

- "Transform [map → odom] timeout" 경고 반복

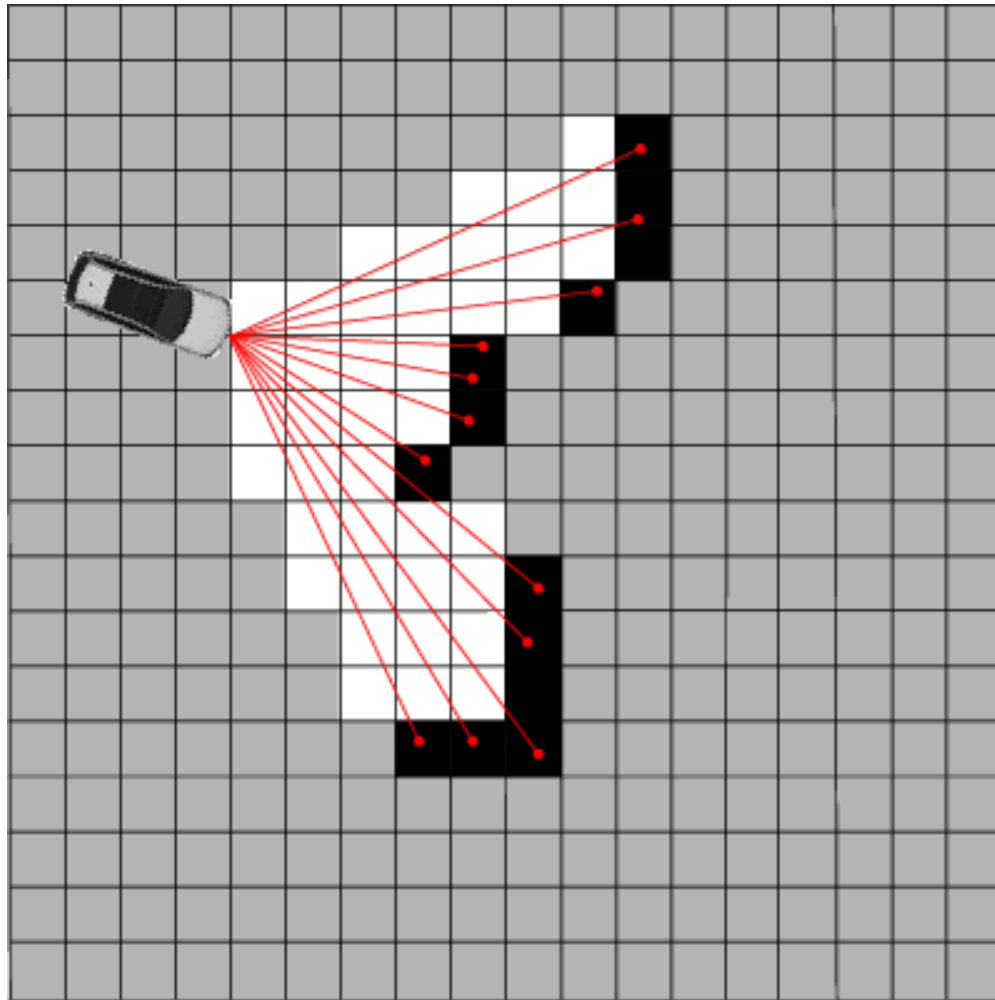
- 증상: 로봇 위치가 멈춰 있음
- 원인: 시스템 부하가 너무 커서 SLAM Toolbox가 TF를 제때 발행하지 못함
- 해결: 동기 모드에서 연산 지연이 발생한 경우 **비동기 모드로 전환** 고려

Part 2. OccupancyGrid 지도 이해

OccupancyGrid 지도란?

- 점유 격자 지도(Occupancy Grid Map, OGM)는 로봇이 환경을 격자(Grid) 형태의 셀(Cell)로 분할하고, 각 셀의 장애물 점유 확률을 표현한 지도
 - ROS 2에서 `nav_msgs/msg/OccupancyGrid` 메시지로 통신
 - 주요 필드 구조:
 - **header**: 데이터 생성 시간과 좌표계 정보(`frame_id: map`)
 - **info (MapMetaData)**: 지도의 메타데이터 (해상도, 크기, 원점)
 - **data**: 실제 점유 확률 데이터가 담긴 1차원 배열

OccupancyGrid 지도란?



■ $p_{z_{k+1}}(O_{k+1}|z_{k+1}) = 0.95$

□ $p_{z_{k+1}}(O_{k+1}|z_{k+1}) = 0.05$

■ $p_{z_{k+1}}(O_{k+1}|z_{k+1}) = 0.5$

- info 필드의 주요 파라미터

- `resolution`: 격자 한 셀의 실제 크기 (단위: m/pixel)
 - 예: `0.05` → 셀 하나 = 실제 5cm
- `width` / `height`: 지도의 가로 및 세로 셀 개수
- `origin`: 지도의 원점(좌측 하단) 좌표 `[x, y, yaw]`
- 해상도와 품질의 트레이드오프:
 - 해상도가 높을수록(값이 작을수록) 더 세밀한 표현 가능
 - 단, 메모리 사용량·연산량 증가 및 노이즈 민감도 상승

- 각 셀은 **-1**에서 **100** 사이의 정수 값을 가짐

셀 값	의미	RViz2 색상
0	자유 (Free) — 장애물 없음, 이동 가능	흰색
100	점유 (Occupied) — 벽·장애물 존재	검은색
-1	미탐색 (Unknown) — 센서 미도달	회색

- **.pgm** 이미지 픽셀 값 (0~255)과 직접 대응
 - 흰색(254~255) → Free / 검은색(0) → Occupied / 회색(~205) → Unknown

Part 3. 좋은 지도 vs 나쁜 지도

- 성공적인 자율 주행을 위해서는 고품질 지도가 필수
 - 벽과 장애물 경계선의 선명도
 - 좋은 지도: 벽 경계가 얇고 명확한 **단일 선**
 - 나쁜 지도: 경계가 뭉개지거나 벽이 여러 겹으로 겹치는 "**잔상(Ghosting)**" 현상
 - 직선 구조물(벽)의 직선도
 - 실제 직선 벽 → 지도에서도 **완벽한 직선**이어야 함
 - 벽이 휘거나 꺾여 있다면 → 오도메트리 오차 누적으로 **지도 왜곡** 발생

- Loop Closure: 로봇이 이전에 방문했던 장소를 재인식하여 누적 오차를 보정하는 과정
 - 성공 시 (좋은 지도)
 - 로봇이 이전 방문 장소로 복귀 시 누적 오차를 한순간에 보정
 - 지도가 정렬되는 "Snap" 현상 발생 → 지도가 일관성 있게 수정됨
 - 실패 시 (나쁜 지도)
 - 이전 지도와 현재 센서 데이터가 불일치
 - 지도가 어긋나거나 중첩된 벽(Ghost walls) 생성
 - 미탐색 영역 비율: 주요 주행 경로에 회색(Unknown) 영역이 적어야 함
 - 내부 구멍 → 경로 계획 시 장애물 오인식 또는 탐색 실패

- **주행 속도**

- 너무 빠른 이동(0.2 m/s 이상) → 스캔 데이터 겹침 부족 → 스캔 매칭 실패
- 정밀 매핑 권장 속도: 0.1 m/s

- **회전 속도**

- 급격한 회전 → 오도메트리 오차 극대화 → 지도 뒤집힘(Flipping)
- 부드럽고 천천히 회전할 것

- **LiDAR vs Odometry 주파수 균형**

- LiDAR 수집 속도보다 로봇이 빠르면 데이터 사이에 공백 발생
- 두 데이터의 주파수 동기화 필요

- **Featureless 환경 (긴 복도 등)**

- 특징점(모서리, 기둥 등) 없는 환경 → 스캔 데이터가 매 순간 동일하게 보임
- 로봇의 전진 거리 계산 실패 → 위치 추정 오류

나쁜 패턴	원인	개선 방법
벽이 두 겹으로 생김 (Ghosting)	빠른 회전·급정거로 인한 오도메트리 튕김	회전 속도 대폭 줄이고 부드럽게 가감속 주행
긴 복도가 실제보다 짧게 나옴	Featureless 환경에서의 슬립 현상	복도 중간에 인위적 장애물(상자 등)로 특징점 제공
지도가 주행 중 갑자기 회전함	LiDAR 데이터 오염 또는 연산 지연	Asynchronous → Synchronous 모드로 전환
복귀 시 지도가 안 합쳐짐	누적 오차가 Loop Closure 허용 범위 초과	이전 방문 지점 복귀 시 더 천천히 진입

Part 4. RViz2 실시간 지도 품질 모니터링

- RViz2를 통해 매핑 과정을 실시간으로 시각 확인

1. Map Display 추가

- `Map` 항목 추가 → Topic을 `/map`으로 설정

2. QoS 설정 확인

- 지도가 보이지 않는다면 `Durability Policy`를 `Transient Local`로 변경

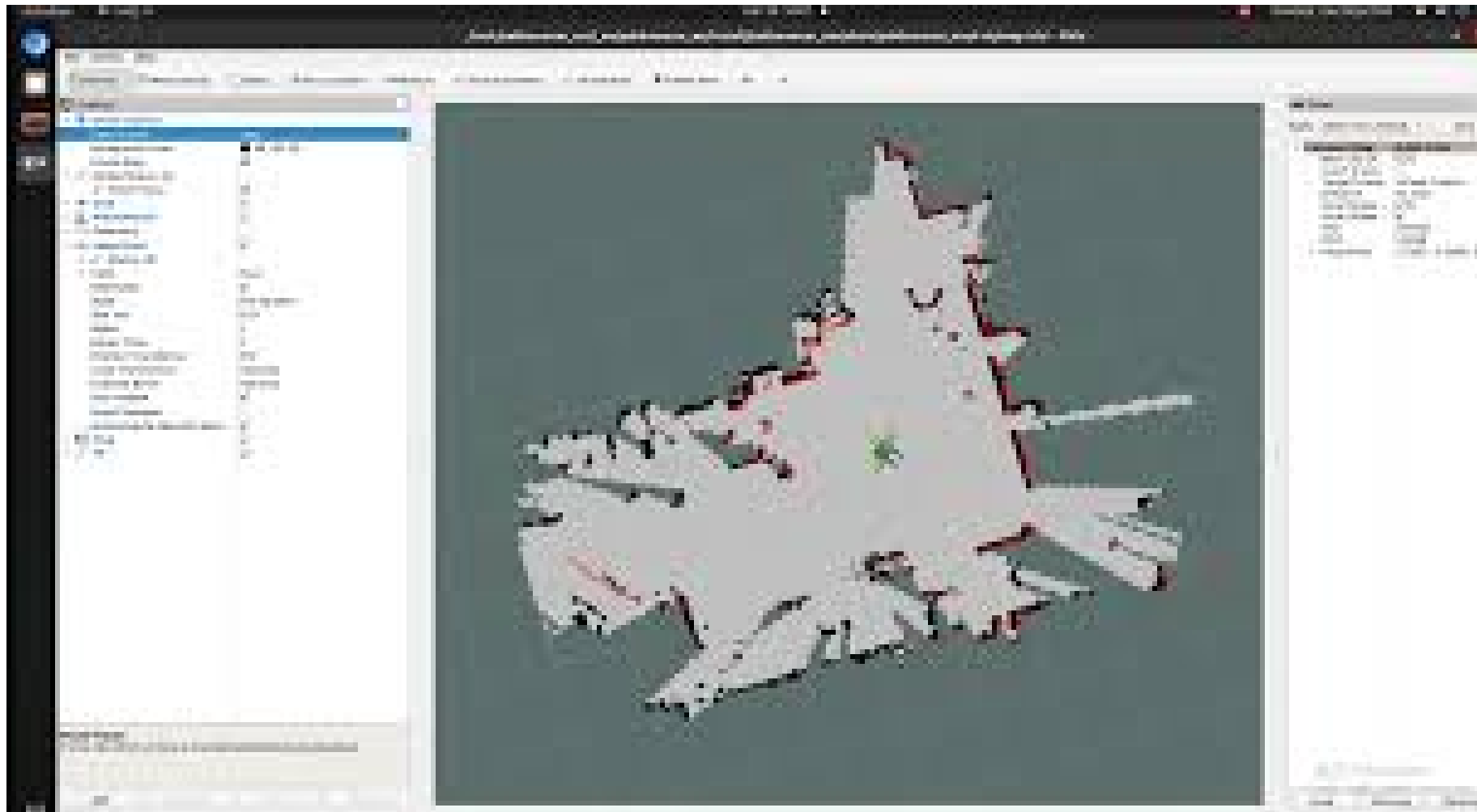
3. LaserScan 중첩 확인

- `/scan` 토픽을 함께 시각화
- LiDAR 데이터가 지도의 벽면에 정확히 일치하는지 실시간 대조

4. TF 트리 확인

- `map → odom → base_link` 좌표계 변환이 끊김 없이 유지되는지 확인

RViz2에서 매핑 상태 모니터링



- 지도가 왜곡되었다면 다음 전략으로 다시 매핑
 - 저속 주행
 - 처음 매핑할 때보다 더 느린 속도로 이동 → 데이터 밀도 향상
 - 루프(Loop) 경로 설계
 - 한 방향으로만 주행하지 않고 **8자 모양** 또는 **달린 원** 경로 주행
 - 이전 방문 장소를 반복적으로 인식 → **Loop Closure** 유도
 - 점진적 확장
 - 시작 지점 근처에서 충분히 특징을 파악한 후 조금씩 영역 확장

Part 5. 지도 저장 — map_saver_cli

- `map_saver_cli` 는 매핑 완료 후 지도를 파일로 저장하는 도구

- 기본 명령어:

```
# 기본 실행 (SLAM 노드가 /map 토픽 발행 중인 상태에서 실행)
ros2 run nav2_map_server map_saver_cli

# -f 옵션으로 저장 파일명 지정 (확장자는 자동 생성됨)
ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f ~/my_office_map
```

- 결과: `my_office_map.pgm` + `my_office_map.yaml` 두 파일이 자동 생성
- 주의: SLAM 노드가 활성화되어 `/map` 토픽이 발행 중인 상태에서 실행해야 함

- 임계값 옵션으로 지도 저장 기준을 세밀하게 조정 가능
 - `--occ` (occupied_thresh)
 - 셀을 '점유(장애물)'로 간주할 확률 임계값
 - 기본값: **0.65**
 - 낮출수록 → 더 엄격하게 장애물 감지
 - `--free` (free_thresh)
 - 셀을 '비어 있음'으로 간주할 확률 임계값
 - 기본값: **0.25**
 - 높일수록 → 불확실한 빈 공간 제거 (노이즈 많은 환경에서 유용)

임계값을 직접 지정하여 저장

```
ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f ~/my_map --occ 0.65 --free 0.25
```



- 저장 시 두 개의 파일이 생성됨
 - **.pgm** 파일 — 지도 이미지
 - 지도를 픽셀로 표현한 이미지 파일
 - **흰색**: 이동 가능한 빈 공간 / **검은색**: 점유 장애물 / **회색**: 미탐사 영역
 - **.yaml** 파일 — 지도 메타데이터

```
image: my_office_map.pgm
resolution: 0.05          # 픽셀 당 실제 거리 (미터)
origin: [-10.0, -10.0, 0.0] # 지도 왼쪽 하단의 [x, y, yaw]
occupied_thresh: 0.65
free_thresh: 0.25
negate: 0
```